

文章编号:1672-6561(2014)01-0068-12

金川铜镍硫化物矿床中特富矿分布特征及成因

高亚林, 乔富贵, 卢健全, 陈耕耘, 王 珉, 雷嘉航

(金川集团股份有限公司, 甘肃 金昌 737104)

摘 要:块状特富矿是深部熔离-贯入型矿石的典型代表。通过地质模型来直观了解金川铜镍硫化物矿床中块状特富矿的空间分布:平面上分布于Ⅱ矿区 33~41 行之间,垂直方向上分布于 1 150~1 500 m 标高范围内;根据其 与 Ⅱ 矿区 Ⅱ-② 矿体的超基性岩的空间关系,将块状特富矿划分为岩体内部型和岩体边部型。通过对块状特富矿及其附近细脉浸染状矿的矿物成分测试,结果表明:块状矿石由 98% 以上的金属硫化物组成,金属矿物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿,其中,镍黄铁矿较发育,没有方黄铜矿;矿石中的磁黄铁矿均为单斜晶系,说明特富矿晶出温度很低,为 100 °C~320 °C。首次对金川各类矿石中长石或石英进行液体包裹体测试,结果证明其成矿期晚于其他深部熔离-贯入型岩浆矿体。通过对成矿物质来源、成矿期次、控矿因素、成矿标志等的研究,指出块状特富矿分布受构造控制,与细脉浸染状矿石、含矿化辉绿岩脉密切相关,并认为 NE 向平推断层发育、且有细脉浸染状矿石或含矿化辉绿岩脉产出的部位是寻找块状特富矿的重点区域。

关键词:铜镍硫化物矿床;块状特富矿;矿石特征;磁黄铁矿;成矿机理;深部熔离;金川

中图分类号:P618.41;P611.1

文献标志码:A

Distribution and Genesis of Massive Rich Ore in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit

GAO Ya-lin, QIAO Fu-gui, LU Jian-quan, CHEN Geng-yun, WANG Min, LEI Jia-hang

(Jinchuan Group Co., Ltd., Jinchang 737104, Gansu, China)

Abstract: Massive rich ore is typical of deep liquation-injection. Based on the geological model, the spatial distribution of massive rich ore in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit is that the ore occurs lines 33-41 of mining area Ⅱ in the plane and elevation of 1 150-1 500 m in the vertical. According to the spatial relation of the ore to the ultrabasic rock of Ⅱ-② orebody in mining area Ⅱ, massive rich ore is divided into the internal type and the type of rock's edge. According to the test results of mineral composition from massive rich ore and nearby veinlet disseminated ores, the massive ore is made up of more than 98% metal sulfides, which mainly include pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite and pentlandite. Pentlandite develops, and there is no cubanite in the massive ore. Pyrrhotites in the ores are monoclinic, so that the crystallized temperature of massive rich ore is very low with the range of 100 °C-320 °C. The first test on fluid inclusions of feldspar or quartz from Jinchuan deposit shows that the metallogenic stage of massive rich ore is later than that of other deep liquation injection magmatic orebodies. Based on the study on the source of ore-forming materials, metallogenic periods, ore-controlling factors and mineralization mark, the distribution of massive rich ore is controlled by structure, and is closely related to veinlet

收稿日期:2014-03-10

基金项目:“十一五”国家科技支撑计划项目(2006BAB01B08);国土资源部公益性行业科研专项项目(201011058)

作者简介:高亚林(1978-),男,甘肃临洮人,高级工程师,工学博士,E-mail:david_gyl@126.com。

disseminated ores and mineralized diabase dikes. In general, the key regions for prospecting massive rich ore have the characteristics of developing NE-trending Blatt flaws and the outputs of veinlet disseminated ores or mineralized diabase dikes.

Key words: Cu-Ni sulfide deposit; massive rich ore; characteristic of ore mineral; pyrrhotite; metallogenic mechanism; deep liquation; Jinchuan

0 引 言

金川硫化镍铜矿床是全球最大的 3 个硫化镍矿之一^[1-9],是中国最大的镍资源和生产基地。自 1958 年发现至今,经过 50 多年开采,浅部高品位的特富矿^[10-17]和富矿已逐渐消耗。随着开采深度的增大和采矿成本的增加,寻找一定规模富矿的愿望越来越迫切,尤其是寻找深部熔离-贯入型矿石的典型代表——块状特富矿更加紧迫^[11]。金川特富矿是按最低工业指标(Ni 品位(质量分数,下同)大于等于 3.0%)来划分的,半自形粒状或脉状结构,致密块状或半块状构造^[10,12],矿石组分 90% 以上为含铜和镍的金属硫化物,脉石矿物组分非常少,其符号为 S-A。此类矿石经单独回采后,直接进冶炼厂进行提炼,不需经选矿环节,可以节约大量选矿成本,经济价值高。前人对金川特富矿进行了矿物测试、空间分布规律、矿体形态等研究,指出特富矿石中金属硫化物主要为镍黄铁矿、雌黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿等,矿体主要呈大脉状或透镜状^[18-21];与其他矿石类型进行对比^[22-26],认为特富矿石来自于深部熔离-贯入的最后一期矿浆^[27-31],其形成与构造(或前期岩浆通道)有密切关系^[24,32-37]。但这些研究由于种种条件限制,并不全面。基于此,笔者就金川特富矿开展了系统性综合研究。首次通过 Surpac 软件来直观了解金川矿床中特富矿石的空间分布,总结其分布特征;通过岩矿测试来查明其结构、构造、金属矿物成分等;首次对各类型矿石中的长石、石英等矿物进行包裹体测试(特富矿石与其他类型矿石成矿温度、盐度及静压力)来了解不同矿石的地球化学特性;最后,从物质来源、成矿温度、成矿期次、与构造的关系等方面来探讨其成矿机理。通过上述研究结果来总结金川特富矿石的成因、分布规律和典型找矿标志,来更好服务矿山生产和地质找矿工作。

1 金川矿床地质概况

金川含矿超基性岩体产于华北地台阿拉善地块西南边缘龙首山隆起带的东南端北侧(图 1)。岩体沿走向长约 6 500 m,宽 20~527 m,地表出露面积

1.34 km²,总体走向 NW50°,倾向 SW,倾角 50°~80°,延深数百至上千米。金川 Ni-Cu 硫化物矿床几乎全部产于岩体内,地表矿化仅在 I 矿区有出露。

矿区出露地层主要为下元古界白家嘴子组蛇纹石化白云质大理岩、云母石英片岩、黑云母片麻岩、条带状混合岩等深变质岩,走向 NW35°,倾向 SW,倾角 40°~70°。

区内断层和节理发育,岩矿破碎,主要断层有 F₁、F₈、F₁₇、F₂₃、F₁₆、F₁₆₋₁ 等。其中, F₁₇ 断层走向 NE50°,倾向 SE,倾角 70°,具有张扭性质,该断层错断 II-②岩体和矿体,在其东、西两侧均赋存一定规模的块状特富矿体。

金川含矿超基性岩主要为纯橄岩、二辉橄岩、橄辉岩和辉石岩。金川岩体为一复式侵入体,划分为 4 期侵入相:第 1 期为中细粒含二辉橄岩和橄辉岩,主要产于 I、II 矿区侵入体西南侧,产有由星点状、局部海绵状矿石构成的悬浮状、透镜状贫矿体;第 2 期为中粗粒含二辉橄岩和二辉橄岩,是金川岩体的主体(其体积占金川含矿超基性岩体的 67.7%),在整个矿区均有分布,产有规模较大的由星点状、斑杂状和局部海绵状矿石构成的透镜状、板状和似层状贫矿体;第 3 期为中粒硫化物纯橄岩相,主要分布于 I、II 矿区岩体下部,该岩相绝大部分由海绵陨铁状矿石为主、半海绵状为次的富矿石组成;第 4 期是指沿岩体原生构造裂隙和其他构造裂隙贯入的块状金属硫化物矿石,侵入时即为硫化物矿浆^[1-2]。一般同一期次的各岩类间为渐变过渡关系,而不同期次间的接触界线则是突变的。因此,块状特富矿、海绵陨铁状矿石和贫矿石分别限定在不同期次的侵入相中^[9]。

块状特富矿所在的 II-②矿体位于 II 矿区东段,其镍金属储量占金川矿区的 22.86%,在 II 矿区 40 行附近被 F₁₇ 断层错断,使矿体在水平和垂直方向上发生百余米位移,断层上盘矿体下降,使断层以东矿体向西倾。块状特富矿多赋存于 F₁₇ 旁侧的西段。

2 块状特富矿分布特征

目前发现的块状特富矿主要分布于 II 矿区 II-

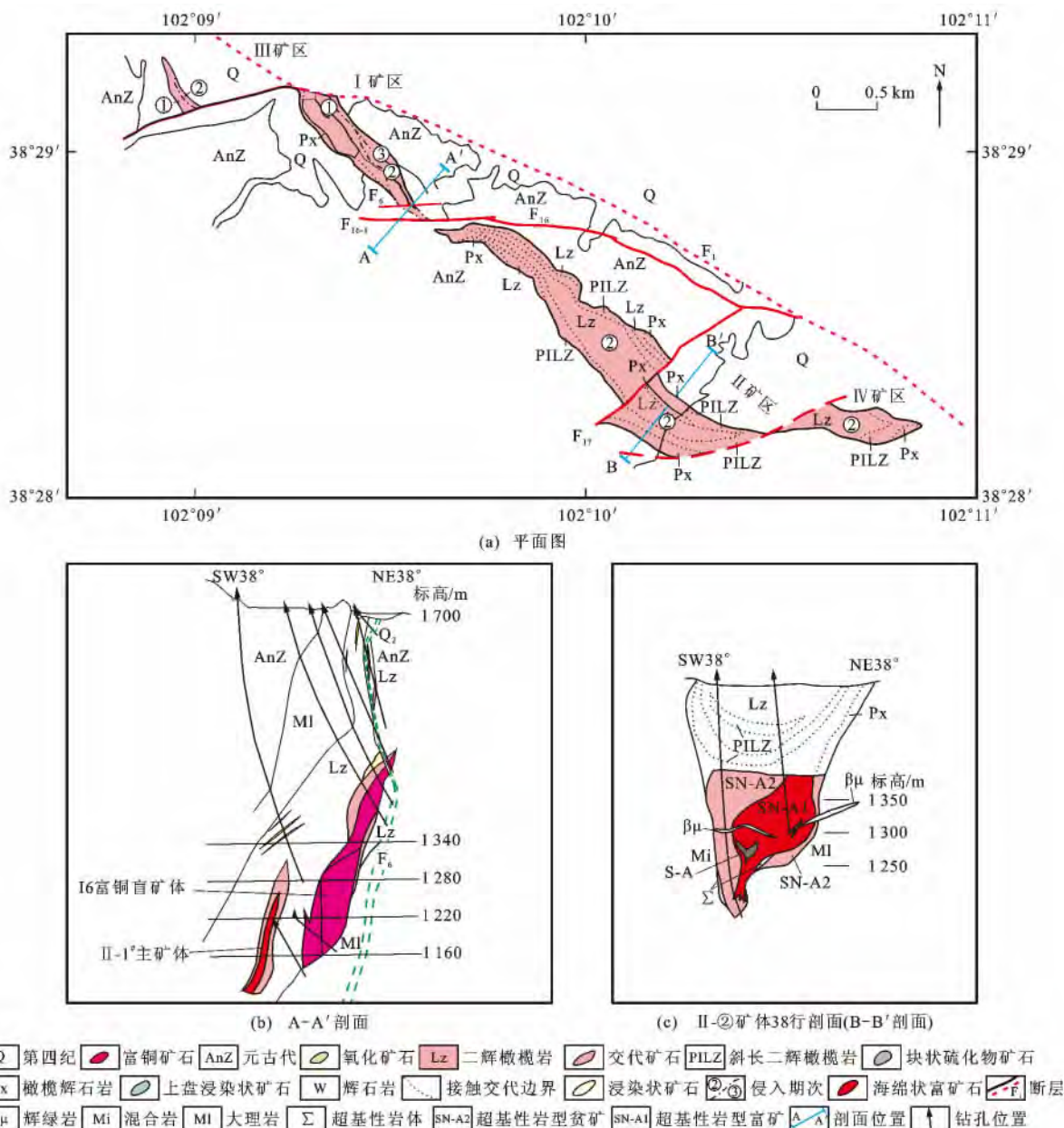


图1 金川矿床地质平面图及典型剖面

Fig. 1 Geological Plane Map and Typical Sections of Jinchuan Deposit

②矿体中,部分贯入于该矿体上、下盘围岩中;该矿在平面上分布于Ⅱ矿区33~41行之间(图2),在垂向上分布于1150~1500 m 标高范围内^[10-11]。

从致密块状富矿体与含矿超基性岩体的相对位置来看,可把已知的块状特富矿划分为岩体内部特富矿和岩体边部特富矿(图3)。

2.1 岩体内部特富矿

岩体内部特富矿主要分布于Ⅱ矿区35~40行、1175~1285 m 标高范围内,其形态复杂多变,由3条脉体构成,呈漏斗状或大脉状产出。矿体长225 m,延深35~95 m,水平厚1~70 m。其总体走向NW,倾向SW,倾角30°~80°,局部反

倾;矿体全由块状矿石组成,Cu、Ni 平均品位(质量分数,下同)为2.65%、7.84%。在Ⅱ矿区39行附近的特富矿体分布于岩体下盘与岩体围岩接触带的内侧,其余地段分布于深部熔离-贯入型富矿体内的原生裂隙构造中;特富矿体与富矿(贫矿)之间的接触界线明显。岩体内部常见有超基性岩型富(贫)矿石、超基性岩、大理岩及边缘片岩的捕掳体,而未见辉绿岩的捕掳体;相反,在Ⅱ矿区39行以东的辉绿岩中,常见有特富矿的捕掳体。这说明特富矿的形成时代介于超基性岩型富(贫)矿体与后期辉绿岩脉之间。另一方面,根据岩体内部特富矿不同标高、不同行线的样品分析,发现在同

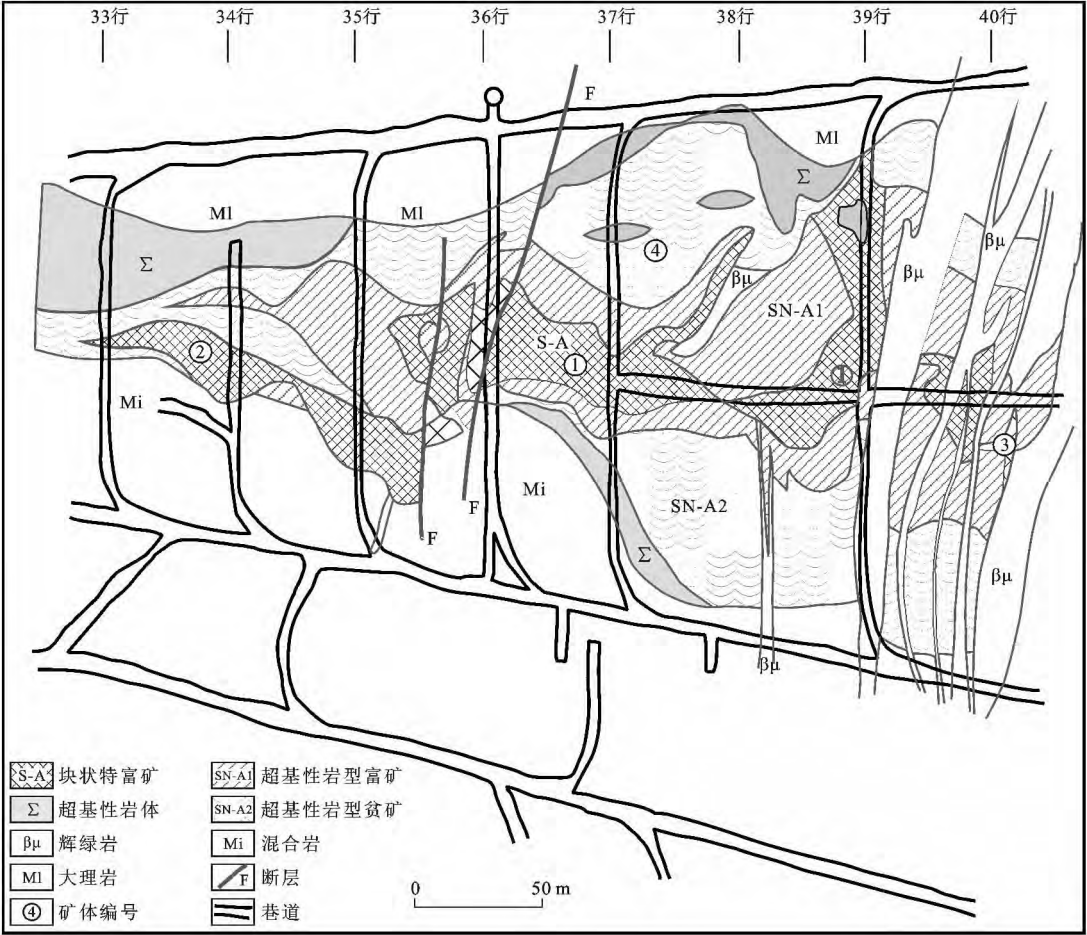


图 2 II-②矿体 1 250 m 标高地质平面图

Fig. 2 Geological Plane Map of II-② Orebody in the Elevation of 1 250 m

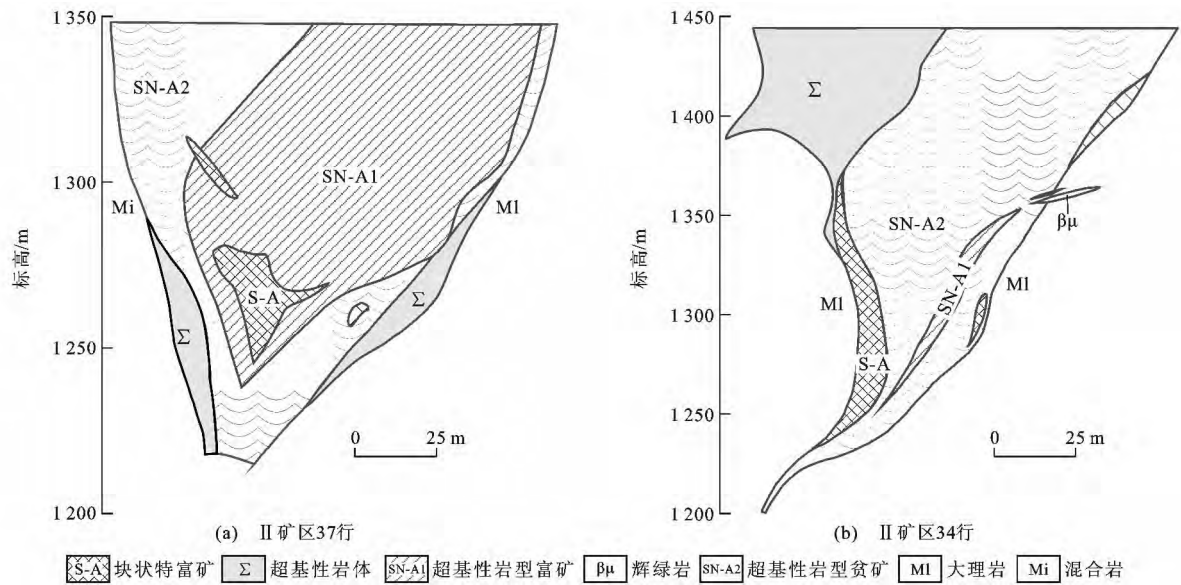


图 3 II 矿区 37 行和 34 行剖面

Fig. 3 Geological Sections of Lines 37 and 34 in Mining Area II

一标高上特富矿石的镍品位自东向西逐渐降低, 石镍品位自下向上也在降低,说明特富矿浆是
在不同标高上靠近 F₁₇ 断层的部位(39 行)特富矿 自下向上、自东向西运移的(表 1)。

表 1 不同标高处的铜、镍品位

Tab. 1 Grades of Copper and Nickel in Different Elevations

标高/m	行线位置	Ni 平均品位/%	Cu 平均品位/%	Cu、Ni 平均品位之比
1 200	38 行	6.500 0	1.860 0	0.286 2
	39 行	8.076 7	1.660 0	0.205 5
1 250	36 行	7.228 2	1.889 6	0.261 4
	37 行	7.814 4	2.484 4	0.317 9
	39 行	8.159 6	2.978 8	0.365 1
1 300	33~36 行	7.416 5	2.255 7	0.304 1
1 250	34 行	7.448 0	2.366 0	0.317 7
	35 行	7.605 7	2.211 4	0.290 6
1 350	34 行	8.168 8	1.763 8	0.215 9
	34 行	5.686 3	2.064 7	0.363 1
1 400	34 行半	7.561 3	2.100 0	0.277 7
	35 ⁺¹⁵ 行	8.466 1	1.397 1	0.165 1

注:35⁺¹⁵行表示距离 35 行线 15 m 的位置。

2.2 岩体边部特富矿

岩体边部特富矿的容矿场所主要为超基性岩体与围岩的接触带部位,部分地段穿插于超基性岩体内部或围岩中,总体产状与接触带基本相同,呈脉状。根据赋存部位(岩体上、下盘)可分为两类:上盘特富矿和下盘特富矿。

上盘特富矿呈脉状分布于 II 矿区 33~36 行、1 220~1 350 m 标高范围内,长 25~100 m,延伸 30~110 m,最大水平厚度 14 m。其主要赋存于岩体上盘与围岩接触带,局部穿插进围岩体内部,走向与主矿体一致,呈 NW 向,倾向 SW 或 NE,倾角 70°~90°,沿走向与倾向均有明显的膨缩变化,矿体中间低凹[图 3(a)],东、西两端高翘,高低差 50~85 m;全部由块状矿石组成,Cu、Ni 平均品位为 2.67%、7.35%。岩体内部常见有超基性岩型富(贫)矿石及混合岩的捕掳体,说明上盘特富矿的形成时代也介于超基性岩型富(贫)矿体与后期辉绿岩脉之间。特富矿浆也是自下向上、自东向西运移的。

下盘特富矿呈脉状分布于 II 矿区 33~38 行、1 350~1 500 m 标高范围内。矿体形态规整,主要呈透镜状,沿主矿体下盘就地熔离型贫矿与岩体围岩接触带的内侧产出,东高西低。其主要赋存于岩体下盘与围岩接触带,走向与主矿体一致,呈 NW 向,倾向 SW,倾角 50°~70°,走向长 40~70 m,最大水平厚度 13 m,沿走向和倾向膨缩变化较小,全部由块状矿石组成,Cu、Ni 平均品位为 2.21%、6.53%。根据实际编录及观察,下盘特富矿附近的

辉绿岩至少有 2 期:一期辉绿岩形成于特富矿以前;另一期辉绿岩形成于特富矿以后。特富矿浆的运移方向还是自下向上、自东向西。

2.3 特富矿分布特征

(1)产出部位:岩体下、上盘与岩体围岩接触带内侧,或岩体内深部熔离-贯入型富矿中原生裂隙构造中,局部插入岩体围岩中。

(2)矿体形态、规模及产状:形态多为透镜状、大脉状、漏斗状等;沿走向和倾向膨缩变化明显;规模不等,长几十米至 200 多米,厚 1~14 m,延深几十米至 100 多米;总体产状与岩体和(或)主矿体基本一致,倾角较陡,局部反倾。

(3)矿体内常见就地熔离型贫矿、深部熔离-贯入型富矿、超基性岩和脉岩的捕掳体。

综上所述,块状特富矿体的形成晚于含矿超基性岩体、就地熔离型贫矿、深部熔离-贯入型富矿和深部熔离-贯入型富铜矿,其形成与构造裂隙性质密切相关。

3 块状特富矿石特征

3.1 含矿岩石及脉岩

块状特富矿主要赋存于蚀变大理岩、混合岩、超基性岩(次闪石蛇纹石片岩、纯橄岩、含辉橄岩、橄辉岩、辉石岩、含斜长二辉橄岩)、搓碎带中构造片岩。脉岩主要为辉绿岩,块状-片状构造,辉绿结构,以斜长石和辉石为主,含少量钛铁矿、金属硫化物。岩体内部块状特富矿多与细脉浸染型贫矿伴生,少数与富矿伴生,但后者规模往往较大,其金属硫化物矿物细脉从特富矿向富矿逐渐由多变少。

3.2 矿石结构、构造

块状特富矿的主要结构有:自形—半自形晶粒结构、他形不等粒晶粒结构、海绵晶铁结构、脉状穿插结构、脉状充填结构、梳状结构等。其主要构造有:块状构造[图 4(a)]、半块状构造、脉块状构造、半脉块状构造、角砾状构造、细脉网脉状构造等^[12]。其中,半自形晶粒结构和块状构造为特富矿矿石的典型结构,其成因系岩浆熔离分异作用非常充分、硫化物溶液高度富集、再沿构造裂隙贯入所致。

3.3 主要金属矿物及赋存形态

块状矿石由 98%以上的金属硫化物组成,金属矿物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿、紫硫镍矿以及少量磁铁矿、赤铁矿褐硫钾镍铁矿[图 4(c)、表 2]。磁黄铁矿(黄铁矿)、镍黄铁矿(紫硫镍矿)与黄铜矿比例为 3.6:1:1。脉石矿物含

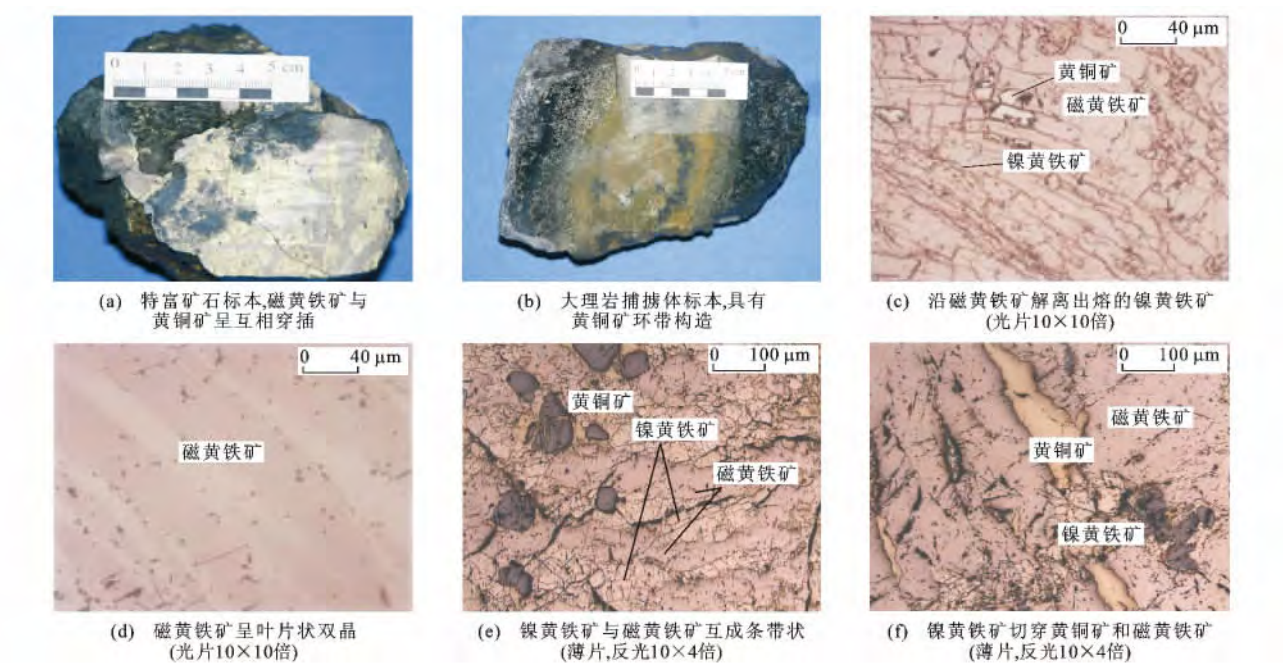


图 4 II-②矿体中特富矿石标本及金属矿物显微照片

Fig. 4 Photos of Samples and Photomicrographs of Metallic Minerals from Massive Rich Ores in II-② Orebody

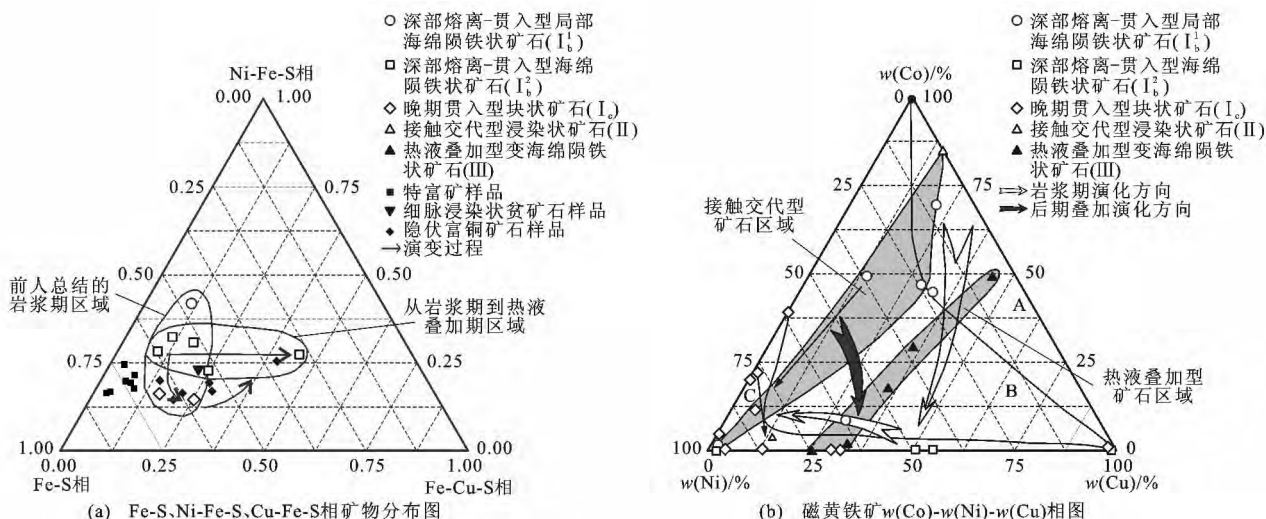
表 2 块状特富矿的矿物质量分数

Tab. 2 Mass Fractions of Minerals from Massive Rich Ores						%
样品名称或数据来源	镍黄铁矿(紫硫镍铁矿)	磁黄铁矿	黄铜矿	黄铁矿	磁铁矿+赤铁矿	脉石
1# 半块状	16.69	55.32	6.34		2.03	19.62
7# 半块状	10.32	33.10	5.56	9.75	0.17	41.10
9# 半块状	17.09	63.54	6.86		0.77	11.74
11# 块状	16.01	78.88	3.25		0.21	1.65
16# 块状	23.91	69.75	3.50		2.84	
22# 块状	16.49	75.85	3.62		3.64	0.40
前期数据	19.12	54.20	5.92	15.65	4.84	0.27
细脉浸染贫矿	2.81	5.92	2.87	0.96		87.44

量只有百分之几,主要为硅酸盐组分。采自不同地段的 6 件特富矿样品的嵌布特征、结构、构造、矿物共生组合基本一致;整体以磁黄铁矿为基底[图 4(d)],镍黄铁矿、黄铜矿呈脉状、蠕虫状、乳滴状、不等粒状嵌布于磁黄铁矿中[图 4(e)、(f)];磁铁矿、脉石沿金属硫化物解理,接触线呈脉状充填,形成镶边结构;金属硫化物及磁铁矿之间相互包裹,形成包含结构;在脉石较发育的半块状矿样品中,磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿以半自形—他形晶粒集合体或单体充填于脉石中;与周边的细脉浸染型贫矿石相同,特富矿中铁的氧化物含量较低,说明金属硫化物的氧化蚀变程度较低,其含矿岩浆(矿浆)中铁的氧化物亦较低。另外,在特富矿样品中未见方黄铜矿,磁黄铁矿中的镍黄铁矿较发育,表明特富矿形成温度相对较低,降温缓慢。

特富矿中的磁黄铁矿均为单斜晶系(Fe_7S_8 , 纺锤状结构),其结晶温度为 $320\text{ }^{\circ}\text{C}$;而岩浆矿床早期结晶磁黄铁矿均为高温的六方磁黄铁矿^[10]。这一特征说明,特富矿的成矿时期晚于金川其他深部熔离—贯入型岩浆矿床,结晶温度较低。

经 100% 硫化物处理(把金属矿物在矿石中的质量分数换算为在金属硫化物中的质量分数)后^[18-19],发现块状特富矿样品和细脉浸染状矿石样品均落于 Fe-S (磁黄铁矿、黄铁矿)、 Ni-Fe-S (镍黄铁矿、紫硫镍铁矿)、 Cu-Fe-S (黄铜矿、方黄铜矿)相图的深部熔离—贯入型范围区左侧,与汤中立等总结的规律^[1]不是十分一致[图 5(a)],但仍可看出其属于岩浆晚期的产物。另外,根据岩矿分析结果,块状特富矿受后期热液改造和蚀变作用非常小[图 5(b)],明显不同于热液改造型矿体和富铜矿体。



图(a)中 Fe-S、Ni-Fe-S、Cu-Fe-S 相分别表示磁黄铁矿和(或)黄铁矿系、镍黄铁矿和(或)紫硫镍铁矿系、黄铜矿和(或)方黄铜矿系矿物质量分数;图(b)中 A 区域为六方磁黄铁矿区域, B 区域为混合区域, C 区域为单斜磁黄铁矿区域; $w(\cdot)$ 为元素质量分数;

图件引自文献[1]

图 5 金川矿床矿石中 Fe-S、Ni-Fe-S、Cu-Fe-S 相矿物分布图和磁黄铁矿 $w(\text{Co})-w(\text{Ni})-w(\text{Cu})$ 相图

Fig. 5 Distribution of Mineral of Fe-S, Ni-Fe-S and Cu-Fe-S Phases and Phase Diagram of

$w(\text{Co})-w(\text{Ni})-w(\text{Cu})$ of Pyrrhotite from Ores in Jinchuan Deposit

4 块状特富矿地球化学特征

块状特富矿及其捕掳体、浸染矿及个别富矿(7[#])的包裹体类型众多(5~7 种),诸类共存^[20],出现了大量液体包裹体(体积分数为 60%~70%)、气体包裹体(10%~20%,表 3)和一些含子矿物包裹体(5%),在 8[#] 特富矿捕掳体和浸染矿中还发育含液体 CO₂ 包裹体(体积分数为 10%),特富矿及其捕掳体、浸染矿和 2 件富矿(7[#]、23[#])的熔融包裹体淬

火均一温度(833 °C~867 °C)比贫矿低,而特富矿及其捕掳体的流体包裹体均一温度(320 °C~336 °C)和盐度(即 NaCl 质量分数,42%~42.1%)比富矿与浸染矿高(表 4),特富矿及其捕掳体与浸染矿的成矿压力(92.4~100.9 MPa,表 3)比富矿高,这可能是流体静压力(挥发分)增高所致^[21]。由此可见,从贫矿→富矿→特富矿+浸染矿,成矿熔浆的温度降低,结晶质渐减,但至后期流体气液增多,挥发分加大,成矿温度、盐度及静压力亦逐渐增加。

表 3 块状特富矿石中液体包裹体均一温度和盐度及成矿压力

Tab. 3 Homogenization Temperatures and Salinities of Fluid Inclusions and Metallogenic Pressures in Massive Rich Ores

样品名称	测定矿物	气相体积 分数/%	粒径/m	包裹体测温			包裹体盐度测定			成矿压力/ MPa
				测定数	均一温度/℃		测定数	盐度/%		
					范围	均值		范围	均值	
1# 特富矿	长石	15~20	5~8	10	285~340	320	10	14.6~19.1	18.3	95.2
8# 特富矿中捕掳体	长石、石英	25~30	8~10	10	310~367	336	10	15.4~19.6	18.0	100.9
13# 浸染状矿	长石、石英	15~30	8~15	15	247~338	298	10	12.7~18.8	17.4	92.4
7# 富矿	长石	15~25	5~10	10	265~328	301	10	13.1~17.8	16.0	89.5
23# 富矿	长石	10~15	4~6	10	273~310	293	10	9.8~14.3	13.2	86.3

注:样品测试由昆明理工大学分析测试研究中心完成。

岩浆在不同阶段岩浆房进行熔离分异、最终侵位或贯入以及形成块状特富矿是一个漫长的过程。包裹体演变特征印证了岩浆早期熔离、晚期贯入的成矿规律^[1-2,22-23]。其结果显示岩浆演化过程为:岩浆早期熔融贫矿生成阶段→岩浆晚期熔离阶段→高温气成阶段(热液阶段)→矿浆贯入阶段。在岩浆早

期熔融贫矿生成阶段,有大量晶质包裹体与熔融包裹体,温度为 1 100 °C~1 200 °C,无流体包裹体;岩浆晚期熔离阶段,有少量晶质包裹体与熔融玻璃质包裹体,温度降至 850 °C;高温气成阶段(热液阶段),大量液体包裹体出现,并发育含 NaCl 子矿物的包裹体,温度为 320 °C;矿浆贯入阶段,在中高盐

表 4 含 NaCl 子矿物溶解温度与盐度
Tab. 4 Dissolution Temperatures and Salinities of
NaCl-containing Submineral

样品名称	测定矿物	子矿物溶解 温度/℃	测定 数	盐度/%	
				范围	均值
1# 特富矿	长石	330~355	3	40.1~43.0	42.0
8# 特富矿中捕虏体	长石、石英	320~383	2	39.1~45.0	42.1
13# 浸染状矿	长石、石英	270~301	3	35.4~37.4	36.3
7# 富矿	长石	293~315	2	37.0~39.0	38.0

注:样品测试由昆明理工大学分析测试研究中心完成。

度(15%~42%)情况下,成矿流体晶出含特富矿的岩浆。因此,特富矿带有岩浆熔离的烙印,也有部分气成热液的标志(熔融包裹体与流体包裹体并存)。

此外,细脉浸染矿与特富矿基本同时形成,生成条件相似,只不过限于接触带而已。

5 成矿机理讨论

5.1 成矿物质来源

根据前人总结的成矿模式^[1-2,22-26],导源于地幔深部的含矿母岩在构造动力作用下,逐步上侵到达地壳深部岩浆房,形成自上而下的岩浆、含矿岩浆、富镍矿岩浆、富铜矿岩浆和矿浆的分层格局,在脉动式构造应力作用驱动下依次上侵贯入成岩、成矿。岩浆深部熔离-上侵分异是一个动态的、宏观连续和短期静止的辩证过程,随着物化条件变化和 S 溶解度变化(从不饱和→饱和→过饱和),在各阶段岩浆房中会产生各种岩浆组合^[27]。

通过 Ni-Fe-S 体系相图实验^[28-29],在 500℃~1 100℃的范围内,在含铜镍硫化物的熔体中,只能产生一个均匀的相——单硫化物固溶体 MSS(磁黄铁矿固溶体),磁黄铁矿固溶体与硫化物熔体平衡共存[MSS+L,图 6(a)]。随着温度降低,硫化物熔体转变为磁黄铁矿、黄铜矿和磁铁矿(Mt)的混合物,Fe、Cu、Ni、S 和 O 质量分数分别为 61%、4%、低于 1%、31%和 4%,而磁黄铁矿固溶体的 Fe、Cu、Ni 和 S 质量分数为:53%、9%、3%和 35%。同时,磁黄铁矿固溶体优先富集 Cu 和 Ni。实验证明:在 600℃~1 000℃的温度条件下,结晶着的磁黄铁矿固溶体较之共存的硫化物熔体更富集 Ni;当温度下降到 600℃以下,固溶体会分解产生黄铜矿+黄铁矿组合(cp+py),或者黄铜矿+镍黄铁矿组合[cp+pn,图 6(b)];镍黄铁矿+黄铁矿(pn+py)的共生组合只能在 300℃以下才能稳定存在[图 6(c)]。

金川块状硫化物来源于磁黄铁矿固溶体,即岩

浆熔离分异作用非常充分的矿浆^[30];随着温度逐渐降低,固溶体会析出黄铜矿+黄铁矿组合或黄铜矿+镍黄铁矿组合^[31],磁黄铁矿也逐渐从六方晶系(po(h))变为单斜晶系[po(m),图 6(d)],并与析出矿物组合共存。由于分异作用充分,其中硅酸盐物质稀少,最终结晶形成金川最富矿石。

5.2 成矿温度

根据特富矿的穆斯堡尔谱研究,特富矿中的磁黄铁矿均系单斜磁黄铁矿,其结晶温度为 320℃,没有高温的六方磁黄铁矿;特富矿中方黄铜矿非常稀少,镍黄铁矿非常发育。这些现象均表明块状特富矿形成温度较低,应在 100℃~320℃范围内,属于中低温。

5.3 成矿期次

首先,岩浆熔离矿体、岩浆深部熔离-贯入型矿体的磁黄铁矿均为高温六方晶系,且方黄铜矿发育,而块状特富矿正相反。这说明特富矿的形成时间晚于岩浆熔离及深部熔离-贯入型矿体,也晚于形成金川富铜盲矿体的富铜岩浆侵入时间^[21,25-26],其形成期次属于金川岩浆矿床最末期。

另外,根据对 II 矿区岩体内部特富矿、上盘特富矿、下盘特富矿中的矿物结晶颗粒大小、硫含量、磁铁矿含量及次生蚀变作用强弱的微观和宏观调查研究,认为这 3 种特富矿的形成虽然无明显的时间间隔,属于同一期次,但还是有贯入就位的先后顺序。根据流体动力学和前一期岩浆结晶(热胀冷缩)冷凝形成的裂隙情况,一般先贯入岩体上、下盘空隙部位形成下盘特富矿和上盘特富矿,再贯入节理发育的超基性岩体内部形成岩体内部特富矿。

5.4 与构造的关系

由于金川矿区先后经历多期构造活动^[32-33],压-张应力相互频繁交替。成矿溶液在脉动型构造压力梯度影响下,从高压压缩带转移到低压扩容区。在剪压体制下,物质活化,在转换为剪张体制后,应力松弛,则岩浆热液析出成矿^[34]。每次脉动式上侵都是沿前期已形成的岩体下侧或断裂带进行的,究其原因该位置为一软弱带,利于岩浆上侵^[35]。

断裂构造是矿床形成的决定性因素之一^[9]。含镍超基性岩浆是沿 NW 向深断裂侵入上来的直接储存在与深断裂平行的第三级应力场产生的正断层或 NEE 向平推断层中。侵入在正断层的部位,上侵位置较高,岩体宽度大,向下尖灭快,横向呈漏斗或楔形,分异完善,熔离矿体发育,如 II-②矿体。

NE 向 F₁₇断层属右旋正断层,横切含镍岩体和

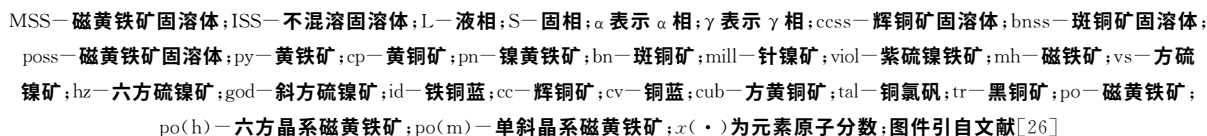


Fig. 6 Phase Diagrams for $w(\text{S})$ - $w(\text{Fe})$ - $w(\text{Ni})$ and $x(\text{S})$ - $x(\text{Fe})$ - $x(\text{Cu})$ Under Different Temperatures

构造自深部底辟贯入当前矿体所在位置的通道;在贯入现有部位前,矿浆还应该处于流塑性或(含气液固)熔融态。之后,沿超基性岩型矿体中的节理发育部位、岩体与围岩的上盘和下盘接触带,矿浆贯入。特富矿与深部熔离-贯入矿体、围岩的界线截然分明,多呈大脉状产出。

这些足以说明原生裂隙及断裂构造是特富矿的主要控矿因素(或控矿因素之一)。

细脉浸染状贫矿与块状特富矿关系密切。细脉浸染状贫矿石的含矿母岩主要是混合岩,特富矿伴生和胶结的脉石矿物和捕虏体也正是混合岩成分。因此,细脉浸染状贫矿的岩浆与特富矿浆同期,可能为特富矿浆的前导性物质,其流体中气液成分较多,

F_{17} 为一正断层,且其羽状裂隙发育,说明其附近存在张(剪)性应力或以张(剪)性应力为主的破碎地带,形成特富矿的矿浆正是沿其或其深部NE向

挥发分亦多,贯入后易与前期超基性岩体、混合岩和大理岩等围岩发生交代作用,这也是造成细脉浸染状贫矿石的含矿母岩复杂的原因之一。另外,特富矿浆后期贯入后也可充填至前期形成的深部熔离-贯入型矿体中裂隙发育部位,形成和发育黄铜矿、黄铁矿细脉,因此,细脉浸染状贫(富)矿石的出现可以作为块状特富矿的找矿标志之一。

本次采集的3件辉绿岩样品都有不同程度的矿化。从特富矿与辉绿岩脉的空间关系和物质组成来看,特富矿体与侵入超基性岩体的辉绿岩脉关系密切,并相伴产出。受温度、压力、氧逸度等物理化学条件的影响,超基性岩会先于金属硫化物结晶分异。不同阶段岩浆房的岩浆分异^[37]都会或多或少衍生诸如辉长岩或辉绿岩等基性岩;尤其是富含特富矿浆的岩浆分异,产生相对更多的基性岩衍生物,这些基性岩与特富矿浆同期相伴贯入。一般来说,由于岩浆房中硫化物比例较低,岩浆分异早期产生的辉绿岩很少有铜镍金属硫化物;在岩浆分异晚期,其富含铜镍硫化物的岩浆房(主要为矿浆),这时产生的辉绿岩中会伴有少量铜镍金属硫化物。因此,含矿化辉绿岩也是寻找块状特富矿的标志之一。

综上所述,寻找块状特富矿应在细脉浸染状贫矿石附近,尤其是NE向平推断层发育、且有细脉浸染状矿石产出的部位是找矿的重点区域。

6 结 语

(1) 通过模型直观查明块状特富矿的空间分布范围和特征,明确提出了将块状特富矿分为岩体内部型和岩体边部型。

(2) 块状特富矿来源于熔离分异作用非常充分的矿浆,是金川铜镍硫化物岩浆最后一期成矿的产物;其结晶温度较低,在100℃~320℃范围内。

(3) 块状特富矿由98%以上的金属硫化物和少量硅酸盐矿物组成,金属矿物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿,没有方黄铜矿。其中,磁黄铁矿均系单斜磁黄铁矿,无六方磁黄铁矿,镍黄铁矿非常发育。

(4) 块状特富矿与细脉浸染状矿石、含矿化辉绿岩脉密切相关,特富矿浆常常沿前期形成的矿岩接触带、发育的裂隙和节理、NE向深大断裂等软弱结构面贯入成矿。应在细脉浸染状贫矿石和含矿化辉绿岩脉附近寻找特富矿,NE向平推断层发育且有细脉浸染状矿石产出的部位和含矿化辉绿岩脉附近是找矿的重点区域。

成文中得到房国顺、陈兴义高级工程师的细心指导以及金川集团股份有限公司的帮助和支持,在此一并表示感谢!

参 考 文 献:

References:

- [1] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京:地质出版社,1995.
TANG Zhong-li, LI Wen-yuan. Metallogenic Model and Geological Comparison of Jinchuan Ni-Cu(-PGE) Sulfide Deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995.
- [2] 汤中立,钱壮志,姜常义,等. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京:地质出版社,2006.
TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, JIANG Chang-yi, et al. Magmatic Ni-Cu-PGE Sulfide Deposits and Metallogenic Prognosis in China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2006.
- [3] 汤中立,钱壮志,姜常义,等. 岩浆硫化物矿床勘查研究的趋势与小岩体成矿系统[J]. 地球科学与环境学报, 2011, 33(1): 1-9.
TANG Zhong-li, QIAN Zhuang-zhi, JIANG Chang-yi, et al. Trends of Research in Exploration of Magmatic Sulfide Deposits and Small Intrusions Metallogenic System[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2011, 33(1): 1-9.
- [4] 汤中立,徐刚,王亚磊,等. 岩浆成矿新探索——小岩体成矿与地质找矿突破[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 1-16.
TANG Zhong-li, XU Gang, WANG Ya-lei, et al. The New Exploration of Magmatic Mineralization—Small Intrusion Mineralization and Geological Prospecting Breakthrough[J]. Northwestern Geology, 2012, 45(4): 1-16.
- [5] 汤中立,闫海卿,焦建刚,等. 中国小岩体镍铜(铂族)矿床的区域成矿规律[J]. 地学前缘, 2007, 14(5): 92-103.
TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, JIAO Jian-gang, et al. Regional Metallogenic Controls of Small-intrusion-hosted Ni-Cu(PGE) Ore Deposits in China[J]. Earth Science Frontiers, 2007, 14(5): 92-103.
- [6] 汤中立,闫海卿,焦建刚,等. 中国岩浆硫化物矿床新分类与小岩体成矿作用[J]. 矿床地质, 2006, 25(1): 1-9.
TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, JIAO Jian-gang, et al. New Classification of Magmatic Sulfide Deposits in China and Ore-forming Processes of Small Intrusive Bodies[J]. Mineral Deposits, 2006, 25(1): 1-9.

- [7] 汤中立. 中国镁铁、超镁铁岩浆矿床成矿系列的聚集与演化[J]. 地学前缘, 2004, 11(1): 113-119.
TANG Zhong-li. The Accumulation and Evolution of Metallogenic Series of the Mafic-ultramafic Magmatic Deposits in China[J]. Earth Science Frontiers, 2004, 11(1): 113-119.
- [8] 汤中立. 中国的小岩体岩浆矿床[J]. 中国工程科学, 2002, 4(6): 9-12.
TANG Zhong-li. Magmatic Deposits Ore Deposits in Small Rockbody in China[J]. Engineering Science, 2002, 4(6): 9-12.
- [9] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京: 地质出版社, 1984.
The Sixth Geological Team of Gansu Geological and Mineral Bureau. Geology of Cu-Ni Sulfide Deposit in Baijiazui[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1984.
- [10] 印光宇. 金川二矿区 1 250 m 水平特富矿的物质组成特征[R]. 金昌: 金川集团公司, 1982.
YIN Guang-yu. Report on Material Composition for Massive Rich Ore in Level 1 250 m of Jinchuan's Mining Area II [R]. Jinchang: Jinchuan Group Co., 1982.
- [11] 温德清, 宋恕夏, 杨润民, 等. 金川二矿区特富矿成矿规律和找矿研究报告[R]. 金昌: 金川集团公司, 1993.
WEN De-qing, SONG Shu-xia, YANG Run-min, et al. Study on Metallogenic Regularity and Prospecting for Massive Rich Ore in Jinchuan's Mining Area II [R]. Jinchang: Jinchuan Group Co., 1993.
- [12] 金川镍钴研究院. 金川镍矿工艺矿物与工艺关系[R]. 金昌: 金川集团公司, 1987.
Jinchuan Ni-Co Research Institute. Relationship Between Process Mineral and Process Technology of Jinchuan Ni Deposit[R]. Jinchang: Jinchuan Group Co., 1987.
- [13] 曾南石, 汪劲草, 罗先熔, 等. 金川地区构造序列及与铜镍硫化物矿床的关系[J]. 地学前缘, 2013, 20(6): 210-218.
ZENG Nan-shi, WANG Jin-cai, LUO Xian-rong, et al. Structural Sequence and Its Relationship with Cu-Ni Sulfide Ore Deposit in the Jinchuan Area, Gansu, China [J]. Earth Science Frontiers, 2013, 20(6): 210-218.
- [14] 闫海卿, 王 强, 胡彦强, 等. 金川铜镍硫化物岩浆矿床前锋岩浆与岩浆通道[J]. 中国地质, 2013, 40(3): 807-819.
YAN Hai-qing, WANG Qiang, HU Yan-qiang, et al. Striker Magma and Magma Channel in the Jinchuan Copper-nickel Sulfide Magmatic Deposit[J]. Geology in China, 2013, 40(3): 807-819.
- [15] 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 等. 金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程[J]. 矿床地质, 2012, 31(6): 1135-1148.
JIAO Jian-gang, TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, et al. Magmatic Mass Balance and Metallogenic Process of Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit[J]. Mineral Deposits, 2012, 31(6): 1135-1148.
- [16] 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 等. 金川铜镍硫化物矿床中富铜矿石铂族元素特征及矿床成因[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 242-253.
JIAO Jian-gang, TANG Zhong-li, YAN Hai-qing, et al. PGE Characteristics of Cu-rich Ores in the Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit and Its Genesis[J]. Northwestern Geology, 2012, 45(4): 242-253.
- [17] 王沪文, 汤中立. 甘肃省金川超大型铜镍硫化物矿床富铂钨矿石成因研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2012, 31(4): 388-395.
WANG Lu-wen, TANG Zhong-li. Pt-Pd Rich Ores Genesis Research of Jinchuan Giant Ni-Cu Sulfide Deposit in Gansu Province[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2012, 31(4): 388-395.
- [18] SONG X Y, KEAYS R R, ZHOU M F, et al. Siderophile and Chalcophile Elemental Constraints on the Origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Sulfide Deposit, NW China[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2009, 73(2): 404-424.
- [19] 李文渊. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学[M]. 西安: 西安地图出版社, 1996.
LI Wen-yuan. Metallogenic Series and Geochemistry of Cu-Ni Sulfide Deposit in China[M]. Xi'an: Xi'an Map Publishing House, 1996.
- [20] 宋恕夏, 温德清, 冉崇英, 等. 金川二矿区 2# 矿体特富矿地质地球化学与找矿方向[R]. 金昌: 金川集团公司, 1995.
SONG Shu-xia, WEN De-qing, RAN Chong-ying, et al. Study on Geology, Geochemistry and Prospecting for Massive Rich Ore in 2# Orebody of Jinchuan's Mining Area II [R]. Jinchang: Jinchuan Group Co., 1995.
- [21] 梁有彬, 朱文凤, 宋国仁, 等. 金川铜镍型铂族元素矿床地质地球化学特征[J]. 矿产与地质, 1997, 11(1): 1-13.
LIANG You-bin, ZHU Wen-feng, SONG Guo-ren, et al. Geological and Geochemical Characteristics of the Jinchuan Platinum Group Element Deposit of the Copper-nickel Type, Gansu [J]. Mineral Resources and Geology, 1997, 11(1): 1-13.
- [22] 高亚林. 金川矿区地质特征、时空演化及深边部找矿研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2009.

- GAO Ya-lin. Study on Geological Characteristics, Temporal and Spatial Evolution, Prospecting in the Depth and Border of Jinchuan Deposit[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2009.
- [23] 贾恩环. 金川铜-镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列[J]. 地质论评, 1986, 32(3): 276-286.
- JIA En-huan. Minerogenetic Model and Minerogenetic Series of the Jinchuan Copper-nickel Sulfide Deposit[J]. Geological Review, 1986, 32(3): 276-286.
- [24] 刘月星, 唐红松, 吴厚泽. 中国铜镍硫化物矿床类型及控矿条件[J]. 矿产与地质, 1998, 12(2): 86-90.
- LIU Yue-xing, TANG Hong-song, WU Hou-ze. Types and Ore-control Factors of Cu-Ni Sulfide Deposits in China[J]. Mineral Resources and Geology, 1998, 12(2): 86-90.
- [25] GAO Y L, TANG Z L, ZHANG M J, et al. Geochemical Characteristics, Genesis of Concealed Cu-rich Ore Body in the Jinchuan Deposit, Northwestern China, and Its Prospecting[J]. Acta Geologica Sinica, English Edition, 2009, 83(6): 1085-1100.
- [26] 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 等. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义[J]. 岩石学报, 2009, 25(12): 3379-3395.
- GAO Ya-lin, TANG Zhong-li, SONG Xie-yan, et al. Study on Genesis of the Concealed Cu-rich Ore Body in the Jinchuan Cu-Ni Deposit and Its Prospecting in Depth[J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25(12): 3379-3395.
- [27] BARNES S J, MAIER W D. The Fraction of Ni, Cu and the Noble Metals in Silicate and Sulfide Liquids[C]// KEAYS R R, LESHER C M, LIGHTFOOT P C. Dynamic Processes in Magmatic Ore Deposits and Their Application to Mineral Exploration. St. John's: Geological Association of Canada, 1999: 69-106.
- [28] 赵伦山, 张本仁. 地球化学[M]. 北京: 地质出版社, 1988.
- ZHAO Lun-shan, ZHANG Ben-ren. Geochemistry[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1988.
- [29] KULLERUD G, YUND R A, MOH G H. Phase Relations in the Cu-Fe-S, Cu-Ni-S, and Fe-Ni-S Systems[J]. Economic Geology Monograph, 1969, 20: 323-343.
- [30] DE WAAL S A, XU Z H, Li C S, et al. Emplacement of Viscous Mushes in the Jinchuan Ultramafic Intrusion, Western China[J]. The Canadian Mineralogist, 2004, 42(2): 371-392.
- [31] 甘肃省地质调查局第六地质队. 甘肃某硫化铜镍矿床中有益伴生元素的分布富集规律[M]// 中国地质科学院地质研究所. 铬镍钴铂地质矿产专辑: 第三集. 北京: 地质出版社, 1974: 100-109.
- The Sixth Geological Team of Gansu Geological Survey. Distribution and Enrichment Regularities of Beneficial Elements Associated with Cu-Ni Sulfide Deposit in Gansu[M]// Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences. Geology and Mineral Special on Cr, Ni, Co and Co: The Third Episode. Beijing: Geological Publishing House, 1974: 100-109.
- [32] 翟裕生, 吕古贤. 构造动力体制转换与成矿作用[J]. 地球学报, 2002, 23(2): 97-102.
- ZHAI Yu-sheng, LU Gu-xian. Transition of Tectonic and Dynamic Regime and Mineralization[J]. Acta Geoscientia Sinica, 2002, 23(2): 97-102.
- [33] 汤中立, 白云来. 华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系统[J]. 地学前缘, 1999, 6(2): 271-283.
- TANG Zhong-li, BAI Yun-lai. Geotectonic Framework and Metallogenic System in the Southeast Margin of North China Palecontinent[J]. Earth Science Frontiers, 1999, 6(2): 271-283.
- [34] 吕古贤, 邓军, 倪师军, 等. 构造物理化学成矿理论问题探讨[J]. 大地构造与成矿学, 2003, 27(3): 250-263.
- LU Gu-xian, DENG Jun, NI Shi-jun, et al. Research on Metallogenetic Theory of Tectono-physicochemistry[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2003, 27(3): 250-263.
- [35] NALDRETT A J. World-class Ni-Cu-PGE Deposits: Key Factors in Their Genesis[J]. Mineralium Deposita, 1999, 34(3): 227-240.
- [36] 江荣伏. 金川矿区深部成矿规律与找矿方向[J]. 有色矿山, 2002, 31(4): 4-7.
- JIANG Rong-fu. Minerogenetic Law and Exploration Orientation in Jinchuan Mine Deep Area[J]. Nonferrous Mines, 2002, 31(4): 4-7.
- [37] 杨合群, 汤中立, 苏犁, 等. 金川硫化铜镍矿床成矿岩浆性质和源区特征讨论[J]. 甘肃地质学报, 1997, 6(1): 44-52.
- YANG He-qun, TANG Zhong-li, SU Li, et al. Discussion on Characters of Minerogenic Magma and Source Area in Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit[J]. Acta Geologica Gansu, 1997, 6(1): 44-52.